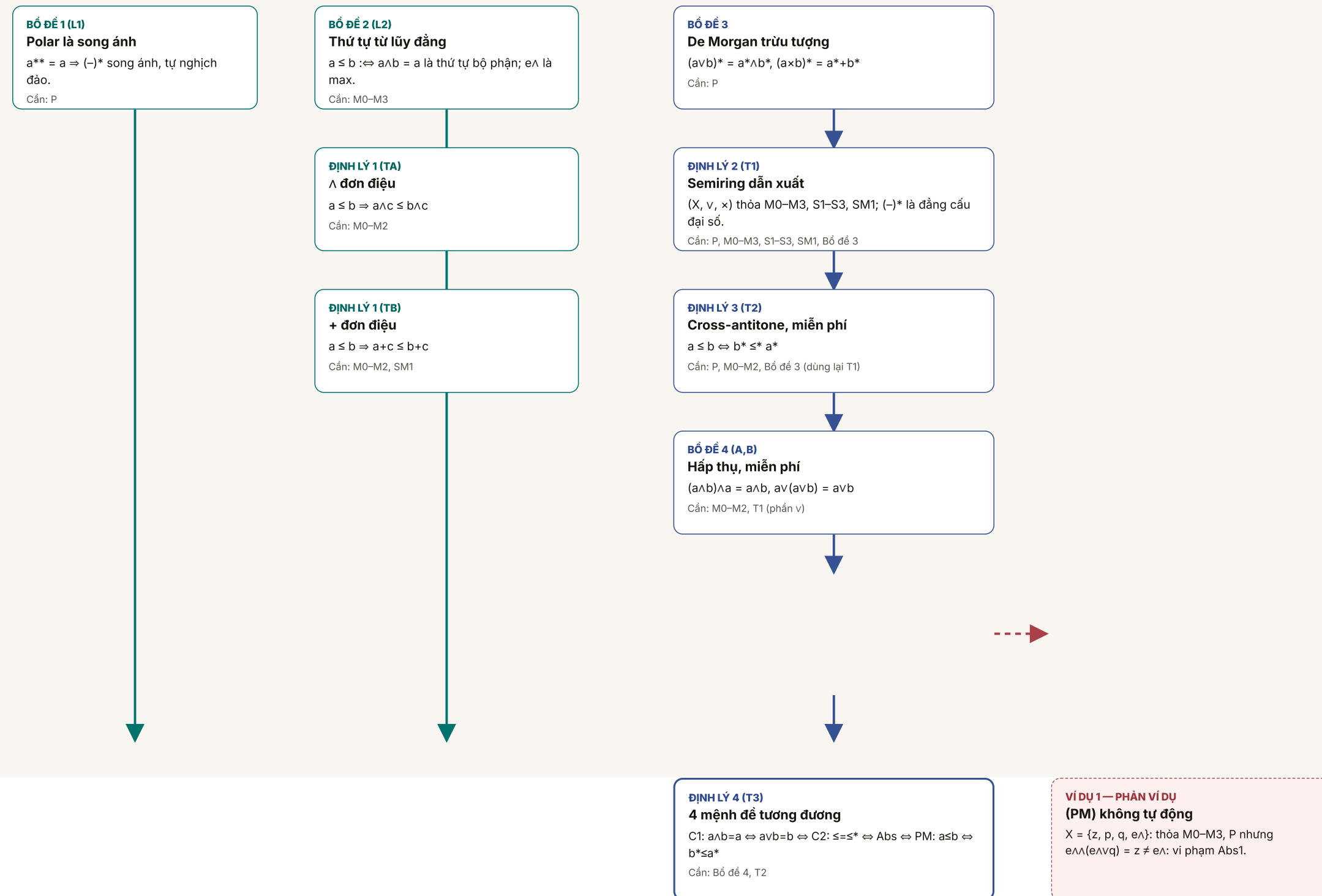


TÓM TẮT THÀNH SƠ ĐỒ

Polar Semiring: từ tiên đề đại số đến cấu trúc hình học

D1 — luồng phụ thuộc giữa các bổ đề/định lý của lý thuyết đại số trừu tượng (idempotent semiring với polar). D2 — bày tầng dựng cấu trúc đó từ hình học Fenchel cụ thể.

D1 Idempotent Commutative Semiring với Polar — luồng phụ thuộc



D1 Phụ lục — bảng tiên đề

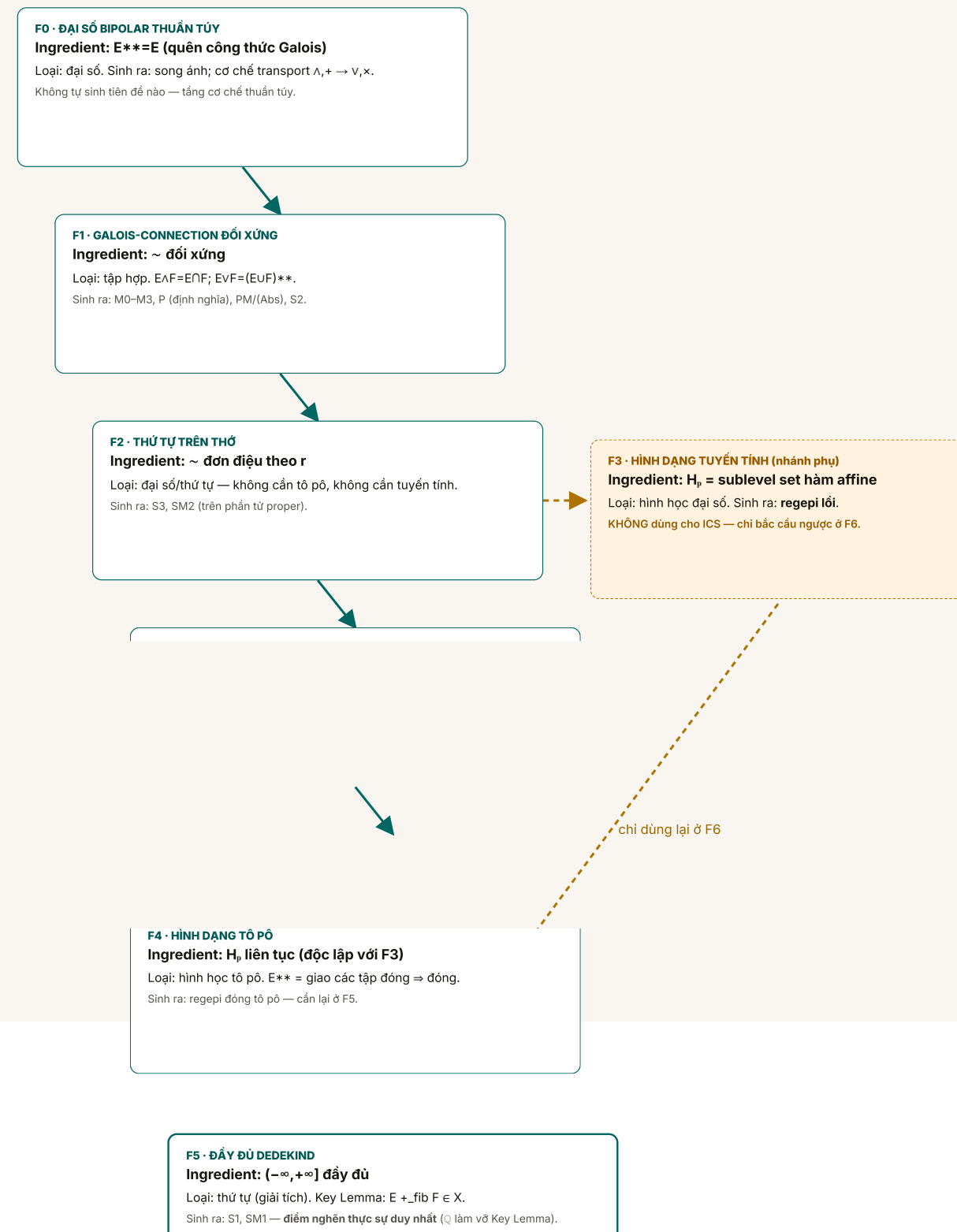
M0–M3	$a \wedge a = a$; $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$; $a \wedge b = b \wedge a$; $a \wedge e_{\wedge} = a$
S1–S3	$a + (b + c) = (a + b) + c$; $a + b = b + a$; $a + e_{+} = a$
SM1/SM2	$a + (b \wedge c) = (a + b) \wedge (a + c)$; $a + e_{\wedge} = e_{\wedge}$
P / PM	$a^{**} = a$; $a \leq b \Leftrightarrow b^{*} \leq a^{*}$

D2 Từ Hình học đến Đại số — bảy tầng F0–F6

Mỗi tầng thêm đúng một ingredient hình học/đại số và "trả" ra một số tiên đề ICS. F3 (lỗi) là nhánh phụ: sinh ra kết quả đẹp nhưng không dùng cho việc xây ICS — chỉ cần lại ở F6 khi bắc cầu ngược sang convex analysis cổ điển.

PHÁT HIỆN LỚN NHẤT

Đi **xuôi** (hình học $\rightarrow$ đại số, F0 $\rightarrow$ F5): tính lỗi (F3) không bao giờ cần đến. Đi **ngược** (đại số $\rightarrow$ diễn giải convex analysis cổ điển, F6): tính lỗi mới bắt buộc.



D2

Bảng tổng kết — mỗi tiên đề dừng ở tầng nào

Tiên đề	Tầng dừng	Ingredient thực sự cần	Cần lỗi (F3)?
M0–M3	F1	Galois đối xứng	Không
P	F1	— (định nghĩa)	Không
PM / (Abs)	F1	Galois đối xứng	Không
S2	F1	Giao hoán của + trên $(-\infty, +\infty]$	Không
S3	F2	Đơn điệu $\sim$ theo r	Không
SM2 (proper)	F2	Đơn điệu $\sim$ theo r	Không
S1	F5	Galois + order + đóng (F4) + đầy đủ	Không
SM1	F5	Galois + order + đóng (F4) + đầy đủ	Không
(regepi lỗi)	F3	Hình dạng affine của $\sim$	(chính nó)
(kết nối convex analysis)	F6	F3 + F4 + đầy đủ	Có — bắt buộc